



1



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

مقدمة إلى النظم الخبيـرة

د. عمر حمدون

محتوى مجاني غير مخصص للبيع



RB Informatics; 16/04/2025

نظم قواعد المعرفة

بسم الله نبدأ معكم مقرر نظم قواعد المعرفة. لا تنسونا من صالح دعائكم

ما هو الفرق بين Machine Learning و AI؟

حالياً في الوضع الراهن نتيجة تضخم الـ Machine learning أصبح هو الـ AI ولكن بالأساس الـ AI هو: الأنظمة **الخبيـرة**

Machine Learning +

ما هو الـ AI الذكاء الصناعي؟

هو أن نجعل كيف يفكر الحاسوب مثل الإنسان أي محاكاة للعقل البشري.

دراسة طريقة التفكير من خلال الموديلات models.

بعض مجالات الـ AI:

- Robotics ❖
- Understanding ❖
- Expert system ❖
- Vision ❖
- Speech ❖
- Natural language ❖
- Artificial neural network ❖

مثال: عندما نريد تطوير تطبيق متجر إلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي، ما هي الميزات الواجب إضافتها؟

Recommendation System نظام توصية: يعني association. مثلاً يوجد عدة أشخاص تصرفاتهم

مشابهة لتصرفاتنا وهؤلاء الأشخاص قاموا بشراء منتج ما فسيقوم النظام بطرحها علينا أيضاً.

Chatbot System: يقوم كـ support عندما يقوم الزبون بالبحث أو إذا كان يريد شراء منتج ما. مثلاً: نحن

طلاب هندسة معلوماتية سنة رابعة مختصون بالذكاء الصناعي. ما هو الحاسب المناسب لنا؟ فيقوم

الـ chatbot باقتراح اللابتوب المناسب.

Reviews: قراءة مراجعات العملاء على منتج معين وتحليل مشاعر العميل (إيجابي/سلبي/حيادي)

واتخاذ إجراءات بناءً عليه.

Big data

مثلاً عندما نريد معرفة الأوضاع والأحداث بسوريا. كيف يمكننا معرفتها من خلال تطبيق Twitter ماهي المعلومات التي

سوف تأخذها بعين الاعتبار:



1. الهاشتاغ # ، وكلمات مفتاحية
2. الموقع location.
3. صور، gender ، عمر، ...
4. نأخذ الأشخاص المؤثرين والأشخاص المتابعين لهم واستخلاص معلومات منها.

Knowledge Base



- كيف يتم استخدام المعرفة حتى نجد حلول للمشكلة؟
- الفكرة الأساسية هي أن نحضر خبير ونقوم بطرح الأسئلة عليه حتى نستخلص الأجوبة ثم نقوم بتحويلها إلى rules (سنتعرف عليه في المحاضرة القادمة).
 - هي نظم أو برامج تستخدم المعرفة لحل المشاكل، وقد تكون هذه المعرفة معممة generals أو مخصصة specialized.

النظم الخبيرة Expert Systems

هي النظم التي تعتمد على حل المشكلات على المعرفة المأخوذة من خبير، تهدف في طبيعة الحال إلى محاكاة عملية اتخاذ قرار الخبير.

“An intelligent computer system that uses knowledge and inference procedures to solve problems that are difficult enough to require significant human expertise for their solution” (Feigenbaum)

نظام حاسوبي ذكي يستخدم المعرفة والاستدلال لحل المشاكل التي تتطلب خبرة بشرية كبيرة لحلها.

ملاحظة:

إن النظم الخبيرة ونظم قواعد المعرفة هما مصطلحان يمكن القول عنهما بأنهما مترادفان والذي يميز النظم الخبيرة عن نظم قواعد المعرفة هو العامل البشري أي وجود الخبير.

خصائص النظام الخبيرة:



1. تمثيل للخبرة والمنطق البشري.
2. أداء عالي، بحيث نعتمد على قياس الأداء على عدة عوامل:
 - جودة إجابات النظام (expert-level advice) quality.
 - سرعة استجابة النظام (suitable response time) speed.
 - الوثوقية (لا يتعطل بسهولة) (not easily crashed) reliability.
3. قابلية للفهم بالإضافة إلى القدرة على تفسير الحلول.

مميزات النظم الخبيرة:

1. انتشار أكبر للخبرات والمعلومات بحيث أصبح بالإمكان حفظ الخبرة على الحاسب (increased availability)
2. تقليل الكلفة بحيث لم نعد بحاجة خبير من أجل كل مستخدم عند حصول المشكلة بل يكفي عرضها على النظام.
3. خطر أقل على الإنسان بحيث يمكن استخدام الأنظمة الخبيرة في بيئات خطيرة كالفضاء مثلاً.
4. ضمان ديمومة الخبرة في النظام على عكس الإنسان الذي من الممكن أن يتقاعد.
5. نسيج من الخبرات المختلفة الناتجة عن خبراء عدة وذلك في نظام واحد.
6. زيادة الوثوقية فيمكن اعتبار النظام الخبير خيار تأكيدى عند اتخاذ القرار من قبل الخبير البشري.
7. يمكن شرح كيفية الوصول إلى الحل بشكل دقيق
8. سننسى العوامل البشرية كالضغوطات النفسية والمشاعر عند توكيل الحاسب في عملية اتخاذ القرار.
9. بما أن الأنظمة الخبيرة تضمن عملية شرح الوصول إلى الحل بشكل دقيق فيمكن استخدامها كمعلم للطلاب.
10. سرعة الاستجابة: مع الاعتماد على البرمجيات والعتاد المستخدم، من الممكن أن تكون أسرع من استجابة الخبير بكثير.

وهناك أيضاً ميزة مهمة جداً للأنظمة الخبيرة تكمن في أن الخبرة لم تعد فقط محصورة في عقل الخبير، بل أصبحت مقبولة ومخزنة في نظام، وهذا الأمر سيسمح وسيتيح المجال أما خضوع هذه الخبرات إلى عملية تصحيح ومراجعة من قبل أخصائيين في المجال مما يضمن تحسن كبير في جودة هذه الخبرة وبالتالي تحسن نتائج النظام.

مساوئ النظم الخبيرة:

1- معرفة محدودة:

- من الممكن أن تكون المعرفة غالباً سطحية وذلك بسبب عدم وجود الفهم العميق للمشكلة، بل الاعتماد فقط على الرابط المباشر بين السبب والنتيجة دون الخوض فيما بينهما.
- فقدان العامل البشري الذي يتمثل بالحس العام أو الفهم العام للأمور (الذكاء الحقيقي مفقودة).
- فالنظام الخبير المختص بتشخيص مرض ما لا يمكنه الخروج بنتيجة أو فهم لتحركات المريض مثلاً.
- لا وجود لمعرفة عن مجالات أخرى متعلقة بمجال النظام الخبير الحالي.
- النظام الخبير منغلق على نفسه بمعنى أنه يعرف فقط المعلومات التي أعطيت إليه وليست لديه القدرة على استنتاج معلومات جديدة.

2- من الممكن ألا يختار النظام الحل الأمثل للمشكلة وذلك بسبب أن المحاكمة آلية.

3- عدم وثوقية المستخدمين بالآلة بشكل كبير وخاصة بالقرارات المهمة والحرجة.

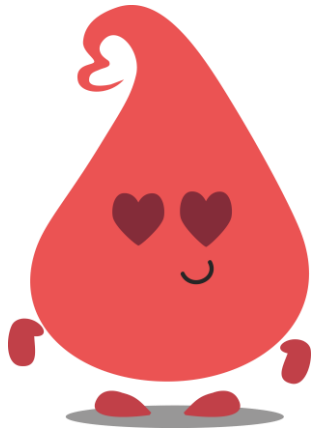
أمثلة عن مهام يمكن القيام بها بمساعدة النظام الخبير

1. الوصف والتفسير Interpretation: القدرة على توصيف معلومات معينة بمستوى عال مثل التقارير الطبية وغيرها.



2. [التنبؤ prediction](#) : التنبؤ بأمر قادمة مثل الزلازل أو العواصف.
3. [التشخيص diagnosis](#) : اكتشاف الأعطال أو الأمراض.
4. [التصميم design](#) : وضع القيود والخيارات على تصميم معين. مثلاً تصميم حاسب.
5. [التخطيط planning](#) : وضع مجموعة من الأفعال (المهام) المتسلسلة التي تؤدي إلى هدف معين.
6. [المراقبة monitoring](#) : وذلك عبر مقارنة الحوادث الملاحظة حالياً مع المتنبأ بها. مثلاً مراقبة وضع مريض.
7. [الإصلاح debugging & repair](#) : معالجة الأخطاء والأعطال. مثلاً اقتراح خطوات معينة لإصلاح حاسب.
8. [التحكم control](#) : التحكم بالأنظمة المعقدة كأنظمة المفاعلات النووية.

أمثلة عن نظم خبيرة



- 1- MYCIN : تشخيص الأمراض الناتجة عن البكتيريا.
- 2- DENDRAL : محاولة تحديد هيكل جزيئات طيف الكتلة (spectrogram).
- 3- XCON/R1 : تصميم حاسب VAX.
- 4- TIGER : مراقبة أجهزة توربينات الغاز.
- 5- METEOR : التنبؤ بالعواصف على المدى القصير.
- 6- VM : مراقبة المرضى في العناية المشددة.
- 7- DIET : مساعدة أطباء التغذية في عملية وصف الحمية الغذائية.
- 8- EVIDENT : نظام مساعد في فحص قوة دليل ما في قضية أمام المحكمة.

العناصر الأساسية في النظام الخبير

9. قواعد المعرفة knowledge base : تحتوي على معلومات أساسية تخص المشكلة المطروحة، وعادة تهيكّل بشكل قواعد rules وحقائق facts.
10. المحرك الدلالي inference engine : يقوم باستنباط المعلومات من القواعد والحقائق الموجودة في قواعد المعرفة. وأيضاً من تلك المعطاة من المستخدم. وإن هذا المحرك يكون مستقلاً عن المعرفة مما أتاح إمكانية استخدامه مع مشاكل مختلفة (وبالتالي معارف مختلفة) دون الحاجة إلى بناء محرك جديد.
11. واجهة المستخدم User interface : عبرها يتعامل المستخدم مع النظام. بحيث يتم تطوير وتعديل وإضافة الحقائق والقواعد إلى المعرفة.

ملاحظات:

- إن دقة وأداء النظام الخبير (ES) يعتمدان بشكل كبير على دقة ونوعية المعلومات المعرفية التي استخلصها مهندس المعرفة من الخبير
- سابقاً كانت النظم تعتمد على المعرفة والمحاكاة معاً وبالتالي لا يمكن استخدام طرق المحاكاة إلا لمجال معين. أما الآن تم فصل المعرفة عن محرك المحاكاة الاستدلال وبالتالي المكون المسؤول عن

المحاكاة في النظام الخبير هو shell يمكن استخدامه (محرك استدلال على معرفة أخرى وبمجالات مختلفة).

■ إن الطرق التي يتم تمثيل المعرفة بها كالقواعد أو النماذج هي طرق مقنعة لأنها تحاكي طريقة تفكير الإنسان.

يتم تطبيق النظم الخبيرة في تطبيقات عملية كالطب والهندسة والتنبؤ وتكنولوجيا المعلومات.

مراحل لابد منها في النظم الخبيرة

1. جلب المعرفة acquiring knowledge :

وهي مرحلة استخراج المعلومات من الخبير أو من أي مصدر معرفة ما وتحويلها إلى قواعد يفهمها النظام.

2. تمثيل المعرفة representing knowledge :

تعني تمثيل المعرفة وتخزينها بشكل مشابه للعقل البشري.

3. التحكم في المنطق controlling reasoning :

كيفية التحكم في الوصول إلى المعرفة وكيفية تطبيقها.

4. شرح الحلول explaining solutions :

شرح كيفية الوصول إلى الحل المقترح من قبل النظام. والذي سيكون:

- للمستخدمين النهائيين من التأكد من صحة الحل المقترح من قبل النظام.
- لمهندسي المعرفة من التأكد من أن المعرفة قد تم تطبيقها بشكل صحيح.
- للخبراء من رؤية نتائج تطبيق خبراتهم في النظام.
- للمبرمجين من التأكد من سير النظام بشكل صحيح من دون مشاكل.

■ توضيح:

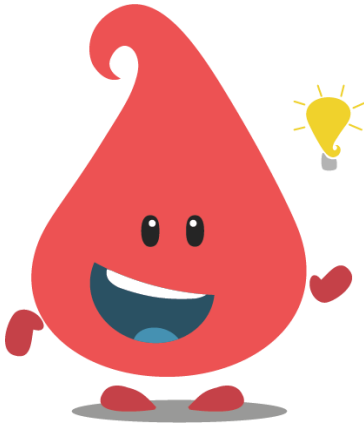
أولاً يتم نقل معرفة الخبير المتعلقة بمشكلة ما وتحويلها من معلومات خام info إلى قواعد Rules أي يتم تمثيل المعرفة بشكل منطقي وتخزينها بطريقة تشبه تمثيلها في العقل البشري، عادة ما يتم التحكم بكيفية الوصول للمعرفة وتطبيقها حسب المنطق، وصولاً إلى تفسير كيفية الوصول للمعلومات المستخدمة من المعرفة (مع السبب) لكي يستفيد منها: المستخدمون، مهندسو المعرفة، الخبراء، والمطورون... إلخ .

■ ملاحظة:

محرك الاستدلال IE مستقل بشكل كامل عن المعرفة KB أي يمكن تطبيق معرفة أخرى على المحرك نفسه فهو يتعلق بطرق المحاكاة الموجودة لدى البشر.

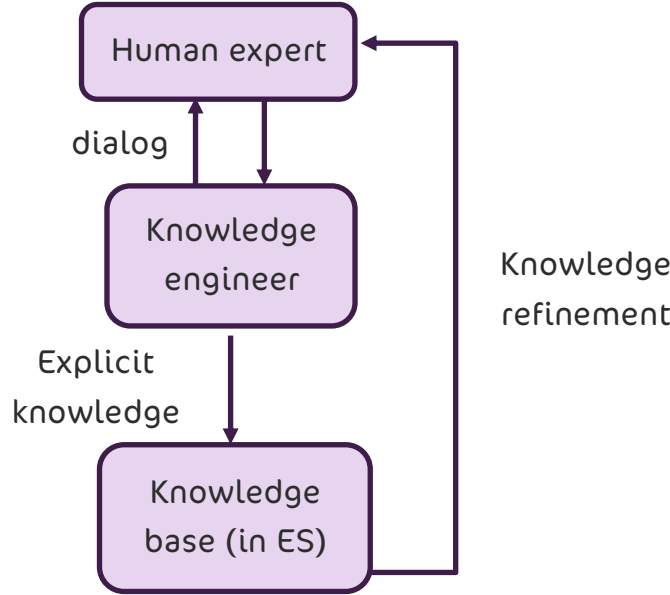
Knowledge Engineering هندسة المعرفة

وهي عملية بناء النظام الخبير، والتي تتضمن تجميع المعرفة من خبير أو أي مصدر آخر، ومن ثم بناء النظام بحيث يعتمد على تلك المعلومات ويحفظها في قاعدة المعرفة.



1. مهندس المعرفة knowledge engineer :

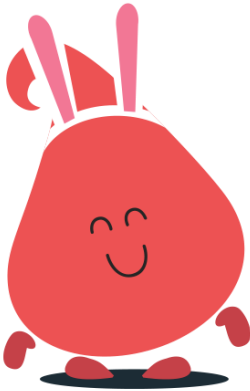
من يقوم بهندسة المعرفة هو مهندس المعرفة لا يجب أن يكون خبيراً في نفس مجال المعلومات واستخداماتها فقط، وبالتالي يجب أن يمتلك هذا المهندس أدوات وتقنيات تسهل عليه تحليل المعرفة بحيث يكون قادر من خلالها على سحب أكبر قدر من المعلومات من الخبير وإن دور هذا الشخص مهم جداً في عملية بناء النظام الخبير كونه مسؤول والمصدر الأول للمعلومات وبناءً على دقة معلوماته وحجمها يقرر مدى نجاح النظام من فشله.



The Key to ES Success

1. Separation of knowledge and inference

عملية فصل المعرفة عن محرك المحاكاة (المحرك الدلالي) في النظام الخبير shell والتي ستفيد في عملية إعادة استخدام هذا المحرك مع مشاكل أخرى في مجالات مختلفة وبالتالي اختصار الكثير من الوقت.



2. Practical applications

تطبيق هذه النظم في مجالات عملية مفيدة كالطب ومجال علم الحاسوب، ... إلخ

3. Concentration on domain knowledge

التخصص في مجال معين في هذا النظام لأن المجالات الواسعة ستعقد العمل.

4. Convincing ideas

الطرق والقواعد والنماذج التي تمثل المعرفة المطبقة في النظام الخبير مقنعة لأنها تحاكي طريقة تفكير الإنسان.

نبتعد عن النظم الخبيرة:

- 1- عند تواجد خوارزمية محددة ومعروفة لحل المشكلة المطروحة.
- 2- المشكلة المطروحة هي مشكلة حسابية وليست معرفية.
- 3- عندما لا نستطيع تمثيل المعرفة بسهولة.
- 4- عند عدم الثقة أصلاً باستخدام نظام خبير لحل المشكلة بسبب خطورة المشكلة.

أدوات مستخدمة في بناء النظم الخبيرة

1. ES languages:

- Higher-level languages specifically designed for knowledge representation and reasoning.
- SAIL, KRL, KQML, DAML, OWL(Web Ontology Language).

2. ES shells:

- An ES development tool/environment where the user provides the knowledge base.
- CLIPS, JESS, MYCIN, BABYLON, G2, ...



مواضيع متعلقة بالنظم الخبيرة

1. Semantic Web

- Extension of World Wide Web.
- Includes Knowledge representation and reasoning capabilities.

2. Decision support system

- Less emphasis on autonomy.

3. Data Mining

- Extraction of knowledge from large quantities of data.

4. Sensemaking

- Computer support for quicker, easier understanding of complex domains or situations.

انتهت المحاضرة

إذا كان مصعد النجاح معطلاً، استخدم السلم درجة درجة.

